

Cal

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1860 · Cal
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 1 de 30
PRIORIDAD	94/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1582–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Material ligante obtenido por cocción o calcinación de piedra caliza, pedernal, guijarro u otras piedras aptas. Tras salir del horno como cal viva, se apaga con agua y, mezclada con arena u otros áridos, forma mortero o mezcla para fábricas, mamposterías, revoques y enlucidos.

La tradición diferencia la cal por la piedra de origen, su densidad y su comportamiento. Los tratados tempranos oponen la cal de piedra dura y compacta, destinada a la fábrica, a la de piedra porosa, preferida para revoques. En el siglo XIX la clasificación se hace tecnológica: cal grasa o común, árida o seca e hidráulica, según expansión, fraguado y resistencia al agua.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1860 · MATERIAL, COCCIÓN, APAGADO, MEZCLA Y COMPORTAMIENTO · 13 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Cal de piedra dura, blanca y espesa

«Y pues diximos de la piedra, resta que digamos de la cal. [...] Aquella cal loan principalmente los antiguos architectos que se haze de piedra muy dura y espessa, principalmente de la que es blanca; porque esta tienen assí por provechosa para las demás cosas, como mayormente para las bóvedas por muy firme.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro II, cap. XI, p. impresa 54 (PDF p. 59).

MR-CAL-01 · CEN-1860. Cotejo visual directo. La calidad se vincula con dureza, blancura, densidad y firmeza de la obra.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Piedra blanca, pesada y fuerte; cal de guijarro

«Comunmente la piedra mejor es una blanca, y muy pesada, y fuerte, y assí sale la cal para los edificios. [...] En Francia se haze cal de canto pelado de rios; y en Granada se haze de los guijarros de los rios Genil y Darro.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, cap. XXIX, p. impresa 36 (PDF p. 83).

MR-CAL-02 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Registra la selección empírica de la piedra y el uso de cantos fluviales.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

3. Destino según la textura de la piedra

«La Cal se hace de Piedras blancas ó guijarros; pero la mejor para la Mampostería es la que se hace de la Piedra mas dura. La que se hace de Piedra esponjosa es mas propia para enlucidos.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 30 (PDF p. 45).

MR-CAL-03 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Distingue la cal para mampostería de la destinada a enlucidos.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Piedra densa para fábrica y porosa para revoques

«La de piedra densa y dura será mejor para fabricar: la de piedra mas porosa, para los revoques.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro II, cap. V, p. impresa 35 (PDF p. 51).

MR-CAL-04 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Formula con precisión la distribución constructiva por calidad de la piedra.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Definición operativa de cal

«CAL. s. f. Piedra quemada y hecha terrones, que despues se mata con agua, y se amasa mezclada con arena para edificar.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Cal», p. impresa 44 (PDF p. 59).

MR-CAL-05 · CEN-1860. Cotejo visual directo. La definición encadena cocción, apagado, amasado y empleo edificatorio.

Benito Bails · 1796

6. Cocción, ensayo y preparación

«Despues de averiguada la buena calidad de la piedra, se pone á cocer, quemar ó calcinar en un horno ó calera [...] Para averiguar si la cal es buena [...] se mezclará una poca con agua, batiéndola algun tiempo; si despues de batida se quaxare como cola, será señal de ser buena.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 169 (PDF p. 183).

MR-CAL-06 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Añade verificación práctica de calidad después de la cocción.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

7. Piedra de monte y piedra recogida de los ríos

«La piedra para cal se saca de los montes ó se recoge de los rios. [...] Asi será mejor cal la de piedra durísima, compacta y blanca [...] Hay tambien algunas piedras esponjosas cuya cal es buena para revocos.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, libro I, cap. V, p. impresa 6 (PDF p. 24).

MR-CAL-07 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Confirma origen, selección y especialización por usos.

Benito Bails · 1802

8. Cal, cal viva, calcinar y calera

«CAL. Lo mismo que MEZCLA Ó MORTERO. CAL VIVA. La que está en forma de terrones sin deshacer ó mojar, conforme sale de la calera, ó hierve quando se la moja ó echa agua. [...] CALCINAR. Convertir en cal. [...] CALERA. El horno donde se quema la piedra para convertirla en cal.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Cal», «Cal viva», «Calcinar» y «Calera», p. impresa 18 (PDF p. 21).

MR-CAL-08 · CEN-1860. Cotejo visual directo. El conjunto léxico fija estados, operación y dispositivo de producción.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

9. Neutralización de la fogosidad en el mortero

«La fogosidad que adquiere la piedra de cal calcinada, solo las materias areniscas la pueden neutralizar, reduciéndola á una calidad de mezcla, que cuanto mas humedad percibe, mas se endurece; sucediendo lo contrario con la sequedad.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 15 (PDF p. 20).

MR-CAL-09 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Explica la función de la materia arenisca en el comportamiento de la mezcla.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857, 2.ª ed.

10. Confirmación independiente del mortero negro

«Esto proviene de la amalgama de las tres especies de que se compone dicha mezcla; pues la fogosidad que adquiere la piedra de cal calcinada, solo las materias areniscas la pueden neutralizar.»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, sección sobre argamasas (PDF p. 6; página impresa no visible en el pliego).

MR-CAL-10 · CEN-1860. Cotejo visual directo de la segunda edición, tratada como fuente histórica independiente.

P. C. Espinosa · 1859

11. Cal grasa, árida e hidráulica

«La cal comun ó grasa es aquella, que apagada [...] despues de haber calcinado ó quemado la piedra caliza, aumenta considerablemente de volúmen [...] La cal árida es aquella que apagada aumenta muy poco ó nada de volúmen y no endurece sumergida en el agua [...] La cal hidráulica aumenta poco de volúmen al apagarse, y sumergida fragua de los seis á los ocho dias.»

Construcciones de albañilería, 1859, pp. impresas 3-4 (PDF pp. 26-27).

MR-CAL-11 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Sistematiza las cales por expansión y comportamiento de fraguado.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Cal viva, apagada, aérea e hidráulica

«Se dá el nombre de cal al resultado que se obtiene calcinando [...] las piedras calizas [...] por el efecto de la calcinacion [...] no queda más que la cal viva [...] Las cales se dividen en dos grandes grupos, á saber: cales aéreas ó comunes y cales hidráulicas.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 32-35 (PDF pp. 16-17).

MR-CAL-12 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Relaciona transformación térmica, apagado y clasificación tecnológica.

Jules Adeline · 1887

13. Base de todos los morteros

«Cal.—(Chaux.)—Base de todos los morteros que se obtienen de calidades diferentes, según la procedencia de la piedra de cal.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Cal», p. impresa 102 (PDF p. 93).

MR-CAL-13 · CEN-1860. Cotejo visual directo. Condensa el papel ligante y la dependencia respecto de la piedra de origen.

LECTURA COMPARADA

Entre 1582 y fines del siglo XVIII se mantiene un núcleo estable: la cal procede de piedra quemada y su calidad depende de la materia de origen. Alberti, San Nicolás y las versiones vitruvianas distinguen piedra dura, compacta y blanca para fábrica o mampostería, y piedra porosa para revoques y enlucidos. Rejón y Bails convierten esa doctrina en definiciones y operaciones: cal viva, apagado, calcinar y calera.

En el siglo XIX el foco se desplaza desde la selección empírica hacia el comportamiento físico y químico. Fornés describe la interacción con materias areniscas; Espinosa y Marcos y Bausa ordenan las cales por expansión, fraguado al aire o bajo el agua y aptitud constructiva. La voz designa, por tanto, un material, sus estados y el principio ligante de múltiples mezclas.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías y formas consultadas: cal, cales, cal viva, cal apagada, cal común, cal grasa, cal árida, cal seca, cal hidráulica y cal eminentemente hidráulica.
- Familia léxica controlada: calcinar, calcinarse, calcinación, calera, calero, mortero, mezcla y argamasa.
- Cal puede designar el producto salido del horno, el material apagado o, en Bails, por extensión, la mezcla o mortero. La acepción se determina por el contexto.
- Cal y canto nombra una fábrica de mampostería; no constituye un segundo significado autónomo de la voz simple Cal.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas del inventario rector, incluida la segunda edición de Fornés como fuente independiente y excluido el duplicado no rector de Alberti. Se consultaron forma exacta, plural, compuestos técnicos y familia derivativa; todos los pasajes incorporados fueron comprobados en la página facsimilar.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 13 testimonios distintos o testigos editoriales pertinentes integrados. Las ocurrencias meramente nominales, las repeticiones sin variante sustantiva y los usos ajenos al material constructivo quedaron registrados en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar recetas de mortero, especificaciones de fábrica, análisis de patologías y prescripciones de conservación atendiendo al estado de la cal, su procedencia y su régimen de fraguado.

Evita proyectar retrospectivamente la clasificación contemporánea: las categorías hidráulica, grasa o árida se hacen explícitas en el corpus decimonónico, mientras que los tratados anteriores organizan el material sobre todo por piedra de origen y destino constructivo.

RELACIONADO CON

Cal viva; Cal apagada; Cal grasa; Cal árida; Cal hidráulica; Calera; Calcinar; Mortero; Mezcla; Argamasa; Arena; Arena de Río; Mampostería; Fábrica; Revoque; Enlucido; Jaharrado; Piedra caliza; Pedernal; Guijarro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.

- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 2.^a ed. Valencia, 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.